

Introdução à Computação análise de algoritmos (cont.)

Alexandre Rademaker

análise de algoritmos I

Como determinar a complexidade assintótica de um algoritmo?

Vamos começar com alguns códigos simples.

análise de algoritmos II

```
1 int main() {  
2     int a[n] = {...}, s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++)  
4         s += a[i];  
5 }
```

Complexidade $O(n)$ passos, são n instruções de soma elementares.

análise de algoritmos III

```
1 int main() {  
2     int a[n] = {...}, s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++)  
4         for(int j = 0; j < n; j++)  
5             s += a[i] * a[j];  
6 }
```

Complexidade $O(n^2)$, desconsiderando fatores multiplicativos constantes (adição e multiplicação).

análise de algoritmos IV

```
1 int main() {  
2     int a[n] = {...}, s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++) {  
4         for(int j = 0; j < n; j++)  
5             s += a[i] * a[j];  
6         for(int j = 0; j < n; j++)  
7             for(int k = 0; k < n; k++)  
8                 s += a[i] - a[k];  
9     }  
10 }
```

Neste caso, $O(n(n + n^2)) = O(n^2 + n^3) = O(n^3)$.

análise de algoritmos V

```
1 int main() {  
2     int a[n] = {...}, b[m] = {...}, s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++)  
4         for(int j = 0; j < m; j++)  
5             s += a[i] * b[j];  
6 }
```

Complexidade $O(nm)$, desconsiderando fatores multiplicativos constantes (adição e multiplicação).

análise de algoritmos VI

```
1 int main() {  
2     int a[n] = {...}, s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++) {  
4         if(a[i] > a[i+1])  
5             break;  
6     }  
7 }
```

Melhor caso? Pior caso? Caso médio?

análise de algoritmos VII

```
1 int func(int a[], n) {  
2     int s = 0;  
3     for(int i = 0; i < n; i++)  
4         for(int j = 0; j < n; j++)  
5             s += a[i] * a[j];  
6     return s;  
7 }  
8  
9 int main() {  
10     int a[n] = {...};  
11     int s = func(a, n);  
12 }
```

Qual a complexidade? Qual a complexidade de + para valores grandes? Qual a complexidade de `atoi` da `stdlib.h`.